Nama: adel fitriani ulandari

Mata kuliah :cloud computing

1. Tabel komperasi pengalaman praktik

Parameter evaluasi	IaaS (cloud shell /VM	PaaS (vercel/Netlify
Komponnen yang anda kelola sendiri	Pada IaaS, pengguna mengelola sistem operasi, konfigurasi server, aplikasi, web server seperti Nginx, file website, serta konfigurasi jaringan tertentu.	Pada PaaS, pengguna terutama mengelola kode aplikasi, konfigurasi project, dan deployment. Server, sistem operasi, dan sebagian besar konfigurasi infrastruktur dikelola oleh penyedia.
Komponen yang dikelola otomatis oleh penyedia	Penyedia mengelola perangkat keras, data center, jaringan fisik, storage fisik, dan infrastruktur virtualisasi.	Penyedia mengelola server, sistem operasi, runtime, infrastruktur, scaling, dan proses deployment.
Tingkat kesulitan deploment (1-5)	4/5 – Lebih sulit karena perlu melakukan konfigurasi server, menjalankan perintah terminal, mengatur web server, dan memastikan service berjalan.	2/5 – Relatif mudah karena deployment dapat dilakukan melalui dashboard atau terhubung langsung dengan repository GitHub.
Fleksibilitas / kontrolterhadap OS & server	Sangat tinggi. Pengguna dapat mengatur OS, software, web server, service, dan konfigurasi server sesuai kebutuhan	Terbatas. Pengguna tidak memiliki kontrol penuh terhadap OS dan server karena infrastruktur dikelola oleh penyedia PaaS.

2. Analisis pertanyaan
   a. Mengapa fitur continous deploment (CD) pada PaaS sangat mempermudah tim penggembang software?
      Jwb:
      Continuous Deployment (CD) pada PaaS mempermudah tim pengembang karena proses deployment aplikasi dapat dilakukan secara otomatis setelah kode diperbarui.
      Misalnya, developer melakukan perubahan kode kemudian melakukan push ke GitHub. Platform PaaS seperti Vercel atau Netlify dapat mendeteksi perubahan tersebut dan secara otomatis melakukan proses build serta deployment ke server.
      Dengan demikian, developer tidak perlu:
      mengatur server secara manual;
      melakukan upload file satu per satu;
      menginstal dan mengonfigurasi web server;
      melakukan deployment secara manual setiap kali ada perubahan kode.

b. Jika sebuah perusahaan ingin membangun sistem perbankan yang memerlukankustomisasi firewall, OS kernel, dan enkripsi tingkat khusus, manakah model yang lebih tepat dipilih (IaaS atau PaaS)? Berikan alasan teknis Anda!
Jwb:
Untuk sistem perbankan yang membutuhkan kustomisasi firewall, OS kernel, dan enkripsi khusus, model Infrastructure as a Service (IaaS) lebih sesuai dibandingkan PaaS.
Alasan teknis:
Kontrol terhadap sistem operasi lebih besar
Pada IaaS, perusahaan dapat memilih dan mengatur sistem operasi serta melakukan konfigurasi sesuai kebutuhan.
Dapat melakukan konfigurasi firewall
Perusahaan dapat mengatur aturan firewall, port, akses jaringan, dan keamanan server secara lebih bebas.
Dapat melakukan konfigurasi sistem secara khusus
IaaS memberikan akses yang lebih tinggi terhadap server virtual sehingga perusahaan dapat memasang software keamanan dan konfigurasi khusus.
Mendukung kebutuhan keamanan tingkat tinggi
Sistem perbankan membutuhkan keamanan yang ketat. IaaS memberikan kontrol infrastruktur yang lebih besar sehingga konfigurasi keamanan dapat disesuaikan dengan kebijakan perusahaan.
PaaS memiliki keterbatasan akses
Pada PaaS, sistem operasi, server, runtime, dan sebagian besar infrastruktur dikelola oleh penyedia. Pengguna biasanya tidak memiliki akses penuh untuk mengubah OS kernel atau konfigurasi server tingkat rendah.

3. Lampiran Bukti Praktikum:

1.Screenshot 1: Terminal IaaS yang menampilkan output free –h dan status nginx active

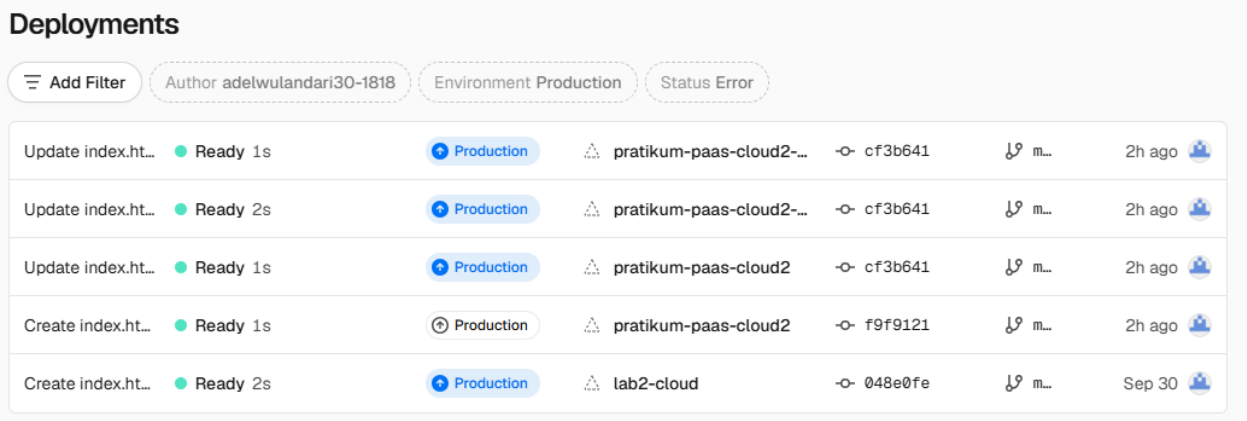


```
NUMA:
  NUMA node(s):              1
  NUMA node0 CPU(s):         0,1
Vulnerabilities:
  Gather data sampling:      Not affected
  Indirect target selection: Mitigation; Aligned branch/return thunks
  Itlb multihit:             Not affected
  L1tf:                      Mitigation; PTE Inversion
  Mds:                       Mitigation; Clear CPU buffers; SMT Host state unknown
  Meltdown:                  Mitigation; PTI
  Mmio stale data:           Vulnerable: Clear CPU buffers attempted, no microcode; SMT Host state unknown
  Reg file data sampling:    Not affected
  Retbleed:                  Mitigation; IBRS
  Spec rstack overflow:      Not affected
  Spec store bypass:         Mitigation; Speculative Store Bypass disabled via prctl
  Spectre v1:                Mitigation; usercopy/swapgs barriers and __user pointer sanitization
  Spectre v2:                Mitigation; IBRS; IBPB conditional; STIBP conditional; RSB filling; PBRSB-eIBRS Not affected; BHI SW loop, KVM SW loop
  Srbds:                     Not affected
  Tsa:                       Not affected
  Tsx async abort:           Mitigation; Clear CPU buffers; SMT Host state unknown
  Vmscape:                   Not affected
adelwulandari30@cloudshell:~$
```

Activate Windows
Go to Settings to activate Window

```
Selecting previously unselected package nginx.
Preparing to unpack .../nginx_1.24.0-2ubuntu7.18_amd64.deb ...
Unpacking nginx (1.24.0-2ubuntu7.18) ...
Setting up nginx-common (1.24.0-2ubuntu7.18) ...
debconf: unable to initialize frontend: Dialog
debconf: (No usable dialog-like program is installed, so the dialog based frontend cannot be used. at /usr/share/perl5/Debconf/FrontEnd/Dialog.pm line 79.)
debconf: falling back to frontend: Readline
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/nginx.service → /usr/lib/systemd/system/nginx.service.
Setting up nginx (1.24.0-2ubuntu7.18) ...
invoke-rc.d: could not determine current runlevel
invoke-rc.d: policy-rc.d denied execution of start.
Processing triggers for man-db (2.12.0-4build2) ...
adelwulandari30@cloudshell:~$ echo "<h1>Praktikum IaaS - Cloud Computing</h1><p>Nama: Adel Fitriani Ulandari | NIM: 202415A</p>" | sudo tee /var/www/html/index.html
<h1>Praktikum IaaS - Cloud Computing</h1><p>Nama: Adel Fitriani Ulandari | NIM: 202415A</p>
adelwulandari30@cloudshell:~$ sudo systemctl status nginx
System has not been booted with systemd as init system (PID 1). Can't operate.
Failed to connect to bus: Host is down
adelwulandari30@cloudshell:~$ cat /var/www/html/index.html
<h1>Praktikum IaaS - Cloud Computing</h1><p>Nama: Adel Fitriani Ulandari | NIM: 202415A</p>
adelwulandari30@cloudshell:~$ body
-bash: body: command not found
adelwulandari30@cloudshell:~$ html
-bash: html: command not found
adelwulandari30@cloudshell:~$
```

Screenshoot 2: dhasboard PaaS & tampilan websitepublik hasil deploy





Praktikum Paas - Cloud Computing

Nama: [Adel Fitriani Ulandari] | NIM: [202415A]

Status: Deployed via Vercel / Netlify

Pembaruan Otomatis Terdeteksi (continuos Deployment Success)!

Link URL publik: tautan web PaaS yang dapat di akses oleh dosen /penilai

https://pratikum-paas-cloud2-5ob3.vercel.app/

